Nome: Número:

1. Uma unidade de produção é composta por duas máquinas automáticas que funcionam de modo independente uma da outra. A máquina M1 tem a confiabilidade p=0.8 durante um mesmo dia, o que significa que a probabilidade de esta máquina parar de funcionar neste período é igual a 1-p. A máquina M2 tem a confiabilidade p=0.6 durante um mesmo dia. Se uma máquina estragar, ela será consertada durante a manhã do dia seguinte e voltará a ser utilizada no dia posterior ao reparo. No máximo duas máquinas podem ser consertadas a cada vez (em um mesmo dia). Fornecer o grafo das transições e a matriz estocástica de tal processo. Calcular a probabilidade de as duas máquinas funcionarem no regime estacionário. 6 pontos

2. Um sistema S é composto de dois subsistemas S_1 e S_2 montados em série. O subsistema S_1 é composto por dois elementos A_1 e A_2 montados em paralelo. O subsistema S_2 é composto por um único elemento A_3. A_1, A_2 e A_3 funcionam de maneira independente. Durante um mesmo dia, A1 tem a confiabilidade p1=0.7, A2 tem a confiabilidade p2=0.8 e A3 tem a confiabilidade p3=0.9. Não há possibilidade de reparo neste sistema (sistema embarcado). O sistema S pára de funcionar se pelo menos um dos subsistemas pára de funcionar (característica dos sistemas montados em série). Representar o grafo das transições e a matriz estocástica de tal processo. Qual é a probabilidade de este sistema não funcionar no início do terceiro dia de funcionamento? 8 pontos

3. Consideremos o modelos de desenvolvimento de software da figura 1. Seguindo este modelo, para produzir um software será necessário realizar, de modo satisfatório, as três etapas previstas (Análise, Projeto e Programação). Este modelo de desenvolvimento será implementado através de diversas iterações (ciclos de desenvolvimento). Cada iteração fica associada a uma etapa específica. No final de uma iteração de Projeto ou de Programação, podemos passar para a próxima etapa, voltar à etapa anterior ou abandonar o desenvolvimento do software. No final de uma iteração de Análise, podemos passar para a próxima etapa ou abandonar o desenvolvimento do software. Os diversos eventos possíveis no final de cada iteração têm a mesma probabilidade de ocorrer. Representar o grafo das transições e a matriz estocástica de tal processo. Qual é a probabilidade de o Software ser concluído em 3 iterações? 6 pontos

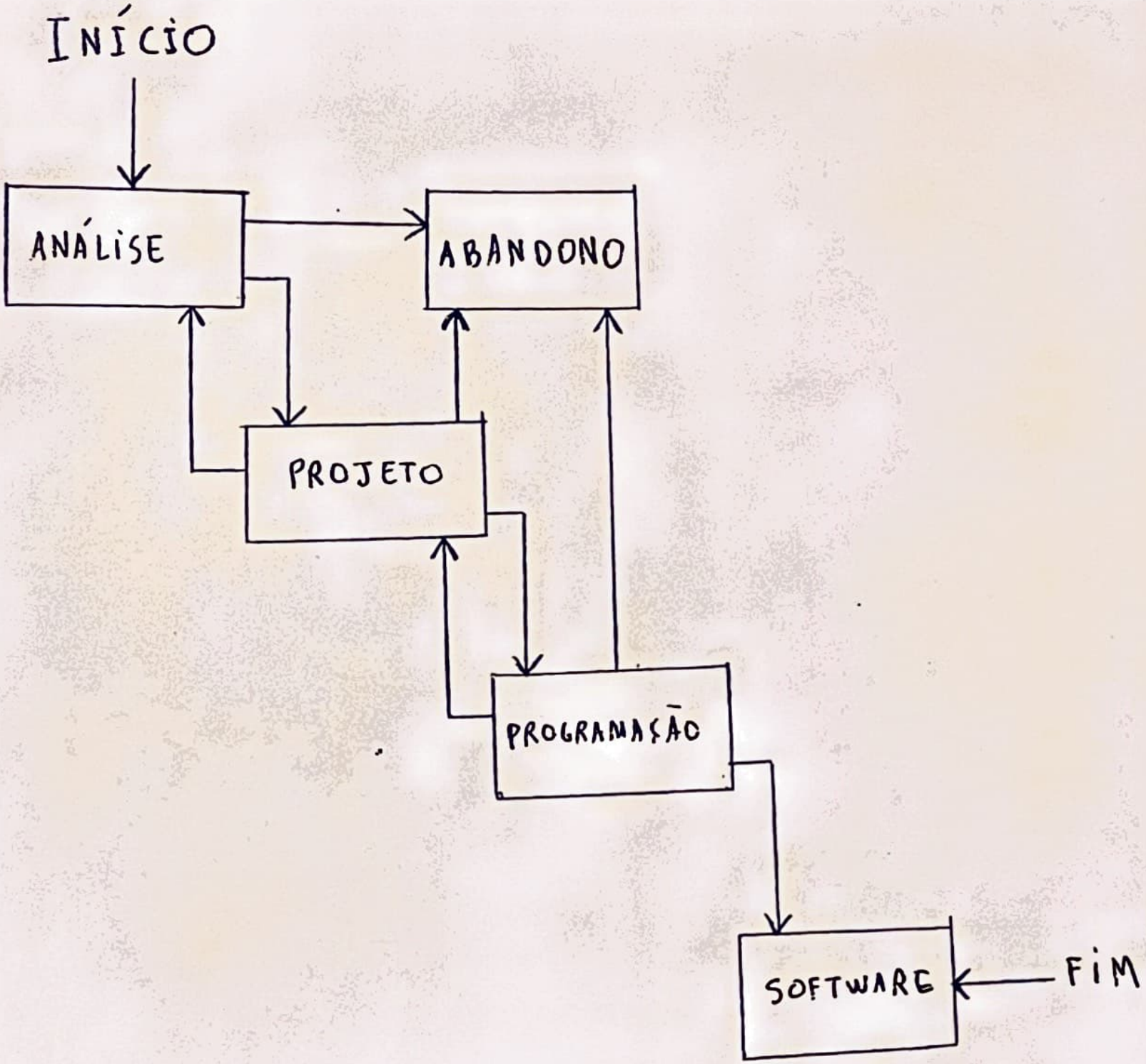

INÍCIO
ANÁLISE
ABANDONO
PROJETO
PROGRAMAÇÃO
SOFTWARE
FIM

FIGURA 1